



회귀분석을 통한 인구유입 변화 예측 - 후쿠오카, 포항시

20225141 김지윤
20215226 이한석
20225187 안세림

2025년 1학기
데이터마이닝
기말프로젝트

목차 contents

01

문제 정의 및 계획

포항시가 직면한 문제

02

데이터 수집

수집 데이터 목록

03

데이터 전처리/정제

결측치, 이상치 처리,
단위 통일

04

데이터 탐색/분석

Share the main
lesson run

05

결과 및 활용방안

Future experiments

01

문제 정의 및 계획

문제 현황 분석, 연구 목표 설정

문제 현황

포항시는 2015년부터 2024년까지
연평균 2,350명의 인구 순유출 기록 중
특히 청년층(15-29세)의 유출이
전체의 68%를 차지하고 있음

- > 지역 경제 활력 저하
- > 고용 기회 부족으로 인한 악순환 구조

포항시청년정책소장취원영
경북청년정책참여단 단장

대한민국이 수도권 중심의 발전을 지속하면서 수도권과 비수도권의 격차가 가속화하고 있다. 지방 도시들은 이제 단순한 인구 감소를 넘어 지역의 지속성을 견인하는 청년 세대 유출이라는 심각한 위기에 직면하고 있다. 특히 포항과 같은 지방 도시는 산업 기반이 탄탄함에도 불구하고 청년들이 떠나고 있다. 청년의 지역 정착 여부는 도시의 지속 가능한 발전을 결정짓는 핵심적 지표다. 이에 따라 포항과 같은 지방 도시가 청년들에게 매력적인 선택지가 되기 위한 근본적인 변화가 절실하다.

포항은 지난 5년간 청년 유출 현상이 뚜렷하게 나타나고 있다. 특히, 20대 초반의 청년들은 대학 진학이나 취업 준비와 같은 이유로 쉽게 도시를 떠난다. 겉으로 보면 간단한 이유로 보이지만, 이들이 지적하는 지역 생활의 불편 요소는 명확하다. 편리한 교통망의 부재, 문화적 다양성과 즐길거리의 부족, 그리고 질 좋은 일자리의 부족 등 세 가지가 핵심 원인으로 지적된다. 실제로 이러한 문제들은 포항뿐 아니라 국내 많은 지방 도시가 공통으로 직면한 현실이다.

포항을 포함한 지방 도시들은 청년 유입을 위한 다양한 정책을 펼치고 있지만, 단기적이고 표면적인 정책으로는 실질적인 효과를 얻기 어렵다. 해외의 여러 지방도시는 이러한 문제를 해결하기 위한 장기적이고 체계적인 접근을 시도하고 있으며, 이는 우리가 참고할 가치가 충분히 있다.

대표적인 사례로 프랑스의 리옹시를 들 수 있다. 리옹은 과거 청년 인구 유출 문제로 고민했으나, 교통 인프라 확충과 혁신 클러스터 구축을 통해 젊은이들이 머무는 도시로 변화했다. 특히 대학과 연구기관, 기업 간 협력체계를 구축하고, 청년창업과 벤처기업 지원을 강화해 도시 전반에 활력을 불어넣었다. 그 결과, 현재 리옹은 프랑스 내에서도 청년 인구가 증가하는 도시로 인정받고 있다. 이는 지역이 청년들에게 일자리뿐만 아니라, 생활환경과 문화적 만족도를 동시에 제공할 수 있을 때 성공적인 정착이 가능함을 보여주는 좋은 사례다.

일본의 지방 도시인 후쿠오카도 비슷한 사례다. 후쿠오카시는 청년 인구 감소를 막기 위해 도시 전체를 ‘스타트업 도시’로 전환하고, 창업 지원과 맞춤형 일자리 창출을 통해 청년의 정착을 유도했다. 시 정부의 적극적인 지원 아래 스타트업이 늘어나자 자연스럽게 청년들이 지역을 떠나지 않고 오히려 도시에 새로운 활력을 불어넣기 시작했다. 또한 후쿠오카는 교통 체계를 개선하고, 도심 내 생활 편의 시설과 문화시설을 확대하여 청년들의 정주 여건을 크게 향상시켰다.

01

문제 정의 및 계획

문제 현황 분석, 연구 목표 설정

연구 목표

후쿠오카 고용률, 인구유입 간 관계 모델링
회귀분석을 통한 정량적 효과 추정
포항시 적용 시나리오 별 인구 변화 예측

포항시 인구 감소 관찰

후쿠오카 정책 성공 케이스 발견

데이터 수집

데이터 모델링

데이터 분석

모델 적용 후 예측

01

문제 정의 및 계획

문제 현황 분석, 연구 목표 설정

연구 범위 및 지표

- 분석 기간 : 2015-2024년 (10년)
- 대상 지역 : 후쿠오카현, 포항시
- 핵심 지표 : 종속변수인 순이동 인구수와 독립변수인 연령별 고용률, 산업별 취업자수 설정
- 통계적 유의성($p < 0.05$)을 확보한 예측모델 구축을 달성 기준으로 세움

실용성 및 활용 시나리오

- 연구 결과는 포항시 청년 고용 정책 수립 근거, 스타트업 지원 사업 투자 우선순위 설정, 정책 효과 모니터링 지표 체계 구축에 직접 활용될 수 있음

02

데이터 수집

후쿠오카시 데이터

일본 총무성 e-Stat
연령별 취업자수(2015-2024)
주민기본대장의 인구이동통계(2012-2022)
노동력조사의 산업별 취업자(2017-2022)

포항시 데이터

통계청 KOSIS
연령별 고용률
행정안전부의 순이동 통계
지역고용조사의 산업별 취업자 데이터

03

데이터 전처리/정제

결측치 및 이상치 처리

후쿠오카 연령별 고용률 데이터의 경우 3개 시점(2010, 2015, 2020)을 선형보간으로 반기별 데이터로 변환했습니다. 이는 고용률의 점진적 변화 특성을 고려한 적합한 처리 방법입니다. 이상치는 IQR 기준 ± 1.5 범위로 탐지했으며, 코로나19 충격기(2020.1/2-2021.1/2)는 더미변수로 처리했습니다.

데이터 정제 및 변환

연령대별 집계를 위해 15-29세, 30-49세, 50-64세의 3개 그룹으로 재분류했으며, 모든 데이터를 반기별 주기로 통일했습니다. 단위 표준화와 로그 변환을 통해 분석에 적합한 형태로 가공했습니다.



04

데이터 탐색

05

결과

핵심 발견사항

후쿠오카 특구 정책은 반기당 순유입 1,485명의 효과를 보였으며, 특히 청년 고용률의 높은 탄력성(1%포인트당 2,847명)과 IT업종의 승수효과(1천명당 670명)가 확인되었습니다. 연령별 차별화 전략이 필요하며, 15-29세가 가장 높은 반응성을 보여 정책의 우선 타깃으로 설정해야 합니다.

결론

본 연구는 회귀분석으로 정책 효과를 수치화하여 정량적 근거를 제시했으며, 포항시 정책 수립에 직접 활용 가능한 실용적 가치와 다중 검증을 통한 과학적 엄밀성을 확보했습니다. "데이터 기반 정책 설계로 포항시를 청년이 몰려드는 역동적인 도시로 만들 수 있다"는 것이 핵심 메시지입니다.

Q&A

